초등 **4학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 18	**3.** 2
4. ③	**5.** 9	**6.** 17
7. 10	**8.** 100	**9.** 14
10. 65	**11.** 8	**12.** 140
13. 83	**14.** 116	**15.** 126
16. 45	**17.** 17	**18.** 43
19. 90	**20.** 5	**21.** 12
22. 105	**23.** 19	**24.** 16
25. 143		

1. 2.758
- 2 → 일의 자리 숫자
- 7 → 소수 첫째 자리 숫자
- 5 → 소수 둘째 자리 숫자
- 8 → 소수 셋째 자리 숫자

2. 정삼각형은 세 변의 길이가 모두 같으므로 □ 안에 알맞은 수는 18입니다.

3. $\frac{8}{15}+\frac{9}{15}=\frac{17}{15}=1\frac{2}{15}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 2입니다.

4. 한 각이 둔각인 삼각형을 둔각삼각형이라고 합니다.

5. 평행선 사이의 수직인 선분의 길이를 알아보면 9 cm입니다.

6. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같습니다.
⇨ (세 변의 길이의 합)=7+3+7=17 (cm)

7. 0.01이 248개인 수는 2.48이고 0.01이 752개인 수는 7.52입니다.
⇨ 2.48+7.52=10

8. 7.464에서 ㉠의 숫자 4가 나타내는 수는 0.4이고 ㉡의 숫자 4가 나타내는 수는 0.004입니다.
0.4는 0.004의 100배입니다.

9. ㉠: 6.4, ㉡: 7.6
⇨ 6.4+7.6=14

10. 선분 ㄷㅇ과 선분 ㄹㅇ이 서로 수직이므로
(각 ㄷㅇㄹ)=90°이고
한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로
(각 ㄹㅇㄴ)=180°−25°−90°=65°입니다.

11. $\frac{7}{16}+\frac{□}{16}=\frac{7+□}{16}$이고 계산 결과로 나올 수 있는 가장 큰 진분수는 $\frac{15}{16}$입니다.
따라서 7+□=15, □=8이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8로 모두 8개입니다.

12. (각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄱㄷㄴ)=180°−100°=80°
(각 ㄱㄷㄴ)=80°÷2=40°
⇨ ㉠=180°−40°=140°

13. $1\frac{2}{9}+2\frac{3}{9}=3\frac{5}{9}=\frac{32}{9}$, $2\frac{1}{9}+3\frac{5}{9}=5\frac{6}{9}=\frac{51}{9}$
⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 수는 32보다 크고 51보다 작은 수이므로 가장 큰 수는 50이고 가장 작은 수는 33입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은 50+33=83입니다.

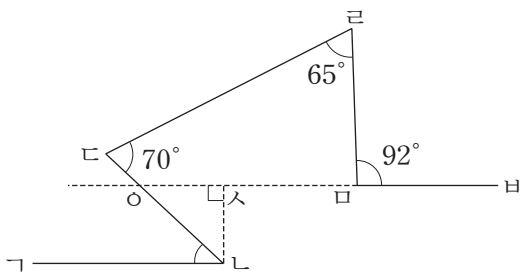
14. 삼각형 ㄹㄱㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄹㄱㄷ)=(각 ㄹㄷㄱ)=32°입니다.
⇨ (각 ㄱㄹㄷ)=180°−32°−32°=116°
마름모는 마주 보는 각의 크기가 같으므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄹㄷ)=116°입니다.

15. (이어 붙여 만든 긴 색 테이프의 길이)=$3+3-\frac{24}{25}$
$=6-\frac{24}{25}=5\frac{1}{25}$ (m)
⇨ $5\frac{1}{25}=\frac{126}{25}$이고 $\frac{126}{25}$은 $\frac{1}{25}$이 126개인 수이므로 모두 126도막이 됩니다.

16. 삼각형 ㄱㅁㄹ은 정삼각형이므로 (각 ㄹㄱㅁ)=60°입니다.
삼각형 ㄱㄴㅁ은 이등변삼각형이고,
(각 ㄴㄱㅁ)=90°−60°=30°이므로
(각 ㄱㅁㄴ)+(각 ㄱㄴㅁ)=180°−30°=150°,
(각 ㄱㅁㄴ)=(각 ㄱㄴㅁ)=75°입니다.
⇨ (각 ㄹㅁㅂ)=180°−75°−60°=45°

17. $5\frac{■}{12}-3\frac{▲}{12}=(4-3)+(1\frac{■}{12}-\frac{▲}{12})=1+(1\frac{■}{12}-\frac{▲}{12})$
이고 $1\frac{7}{12}=1+\frac{7}{12}$이므로 $1\frac{■}{12}-\frac{▲}{12}=\frac{7}{12}$입니다.
$1\frac{■}{12}-\frac{▲}{12}=1+\frac{■}{12}-\frac{▲}{12}=\frac{12}{12}+\frac{■}{12}-\frac{▲}{12}=\frac{12+■-▲}{12}$
이므로 12+■−▲=7입니다.
12+■−▲=7, ▲−■=5
■와 ▲의 차는 5(■<▲)이고 ■와 ▲는 각각 12보다 작은 수이므로 (■, ▲)가 될 수 있는 수를 찾으면 (1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 9), (5, 10), (6, 11)입니다.
따라서 ■+▲가 가장 클 때의 값은 6+11=17입니다.

18.

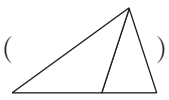


(각 ㄹㅁㅇ)=180°−92°=88°
사각형 ㄷㅇㅁㄹ에서
(각 ㄷㅇㅁ)=360°−70°−88°−65°=137°,
(각 ㅅㅇㄴ)=180°−137°=43°입니다.
삼각형 ㅇㄴㅅ에서
(각 ㅇㄴㅅ)=180°−43°−90°=47°입니다.
⇨ (각 ㄷㄴㄱ)=90°−47°=43°

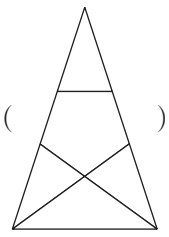
19. ㉠=㉡+3.217에서 8<㉡+3.217<9이므로
㉡은 8−3.217=4.783보다 크고 9−3.217=5.783보다 작습니다.
4.783<㉡<5.783인 소수 두 자리 수는 4.79에서 5.78까지로 모두 100개인데 이 중에서 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 5.60, 5.70을 빼야 하므로 ㉡이 될 수 있는 수는 100−10=90(개)입니다.

20. • 예각삼각형

삼각형 1개로 이루어진 예각삼각형() : 5개

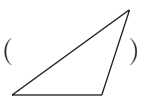
삼각형 2개로 이루어진 예각삼각형() : 10개

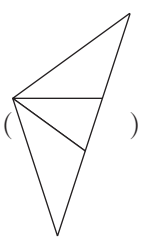
삼각형 4개와 오각형 1개로 이루어진 예각삼각형

(): 5개

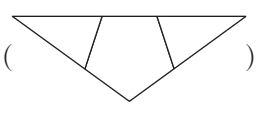
→ 5+10+5=20(개)

• 둔각삼각형

삼각형 1개로 이루어진 둔각삼각형() : 5개

삼각형 3개로 이루어진 둔각삼각형() : 5개

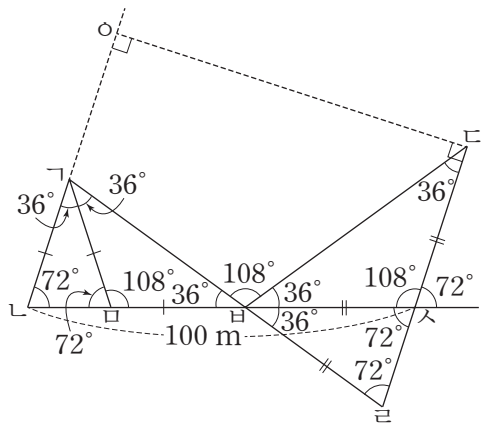
삼각형 2개와 오각형 1개로 이루어진 둔각삼각형

(): 5개

→ 5+5+5=15(개)

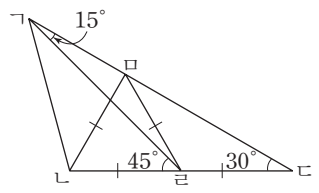
⇨ 크고 작은 예각삼각형과 둔각삼각형의 개수의 차는 20−15=5(개)입니다.

21.



사각형 ㅇㄴㅅㄷ에서
(각 ㅇㄴㅅ)=360°−90°−90°−108°=72°이므로
(각 ㄱㄴㅅ)=72°입니다.
(각 ㄷㅅㅂ)=180°−72°=108°
(각 ㄷㅂㅅ)=180°−36°−108°=36°
(각 ㄷㅂㄹ)=180°−108°=72°
삼각형 ㄷㅂㄹ에서
(각 ㄷㄹㅂ)=180°−36°−72°=72°입니다.
(각 ㄱㅁㄴ)=180°−36°−72°=72°
(각 ㄱㅂㅁ)=180°−108°−36°=36°
(각 ㄴㄱㅂ)=180°−36°−72°=72°
삼각형 ㄱㄴㅁ, 삼각형 ㄱㄴㅂ, 삼각형 ㄱㅁㅂ, 삼각형 ㄷㅂㄹ, 삼각형 ㅂㄹㅅ, 삼각형 ㄷㅂㅅ은 모두 이등변삼각형입니다.
(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄱㄹ)+(선분 ㄷㄹ)
=(선분 ㄱㅁ)+(선분 ㄱㅂ)+(선분 ㅂㄹ)+(선분 ㄷㅅ)
+(선분 ㅅㄹ)
=(선분 ㅁㅂ)+(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)+(선분 ㅂㅅ)
+(선분 ㅅㄹ)
=(선분 ㄴㅂ)−(선분 ㄴㅁ)+(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)
+(선분 ㅅㅂ)+(선분 ㅅㄹ)
=(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)+(선분 ㄴㅂ)+(선분 ㅂㅅ)
+(선분 ㅅㄹ)−(선분 ㄴㅁ)
=(선분 ㄴㅅ)+(선분 ㄴㅅ)+(선분 ㅅㄹ) −(선분 ㄴㅁ)
=100+100+(선분 ㅅㄹ)−(선분 ㄴㅁ)
=200+(선분 ㅅㄹ)−(선분 ㄴㅁ)=212 (m)이므로
(선분 ㅅㄹ) −(선분 ㄴㅁ)=212−200=12 (m)입니다.

22. (각 ㄱㄹㄷ)=180°−45°=135°
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄱㄷㄹ)=180°−15°−135°=30°,



선분 ㄱㄷ 위에 선분 ㄹㄷ의 길이와 선분 ㅁㄹ의 길이가 같게 되는 곳에 점 ㅁ을 찍으면 삼각형 ㅁㄹㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄹㅁㄷ)=(각 ㄹㄷㅁ)=30°이고
(각 ㅁㄹㄷ)=180°−30°−30°=120°입니다.
(각 ㄱㄹㅁ)=180°−120°−45°=15°
삼각형 ㄱㄹㅁ에서 각 ㄱㄹㅁ과 각 ㄹㄱㅁ이 15°이므로 삼각형 ㄱㄹㅁ은 이등변삼각형입니다.

선분 ㅁㄹ과 선분 ㄴㄹ의 길이가 같으므로 삼각형 ㅁㄴㄹ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄴㄹㅁ)=(각 ㄴㄹㄱ)+(각 ㄱㄹㅁ)=45°+15°=60°이므로
(각 ㄹㅁㄴ)+(각 ㄹㄴㅁ)=180°−60°=120°이고
각 ㄹㅁㄴ과 각 ㄹㄴㅁ의 크기가 같으므로
(각 ㄹㅁㄴ)=(각 ㄹㄴㅁ)=120°÷2=60°입니다.
즉, 삼각형 ㅁㄴㄹ은 정삼각형입니다.
선분 ㄱㅁ과 선분 ㄴㅁ의 길이가 같으므로 삼각형 ㄱㄴㅁ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄱㅁㄴ)=180°−(각 ㄴㅁㄹ)−(각 ㄹㅁㄷ)
=180°−60°−30°=90°이므로
(각 ㅁㄱㄴ)+(각 ㅁㄴㄱ)=180°−90°=90°이고
각 ㅁㄱㄴ과 각 ㅁㄴㄱ의 크기가 같으므로
(각 ㅁㄱㄴ)=(각 ㅁㄴㄱ)=90°÷2=45°입니다.
따라서 각 ㄱㄴㄷ의 크기는
(각 ㅁㄴㄱ)+(각 ㅁㄴㄹ)=45°+60°=105°입니다.

23. 자연수와 대분수를 가분수로 나타내어 다음과 같이 묶어서 생각합니다.

$1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 1, 3, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, 1\frac{1}{2}, 4, \frac{1}{5}, \frac{2}{4}, 1, 2, 5, \frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \cdots$

⇨ $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{2}{2}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{1}{5}, \frac{2}{4}, \frac{3}{3}, \frac{4}{2}, \frac{5}{1}, \frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \cdots$

⇨ $\left(\frac{1}{1}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{1}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{2}, \frac{3}{1}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}\right), \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{4}, \frac{3}{3}, \frac{4}{2}, \frac{5}{1}\right), \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \cdots\right), \cdots$에서

1+2+3+…+10+11+12=78이므로

79번째에 놓인 수는 $\frac{1}{13}$, 80번째에 놓인 수는 $\frac{2}{12}$,

81번째에 놓인 수는 $\frac{3}{11}$, 82번째에 놓인 수는 $\frac{4}{10}$,

83번째에 놓인 수는 $\frac{5}{9}$, 84번째에 놓인 수는 $\frac{6}{8}$,

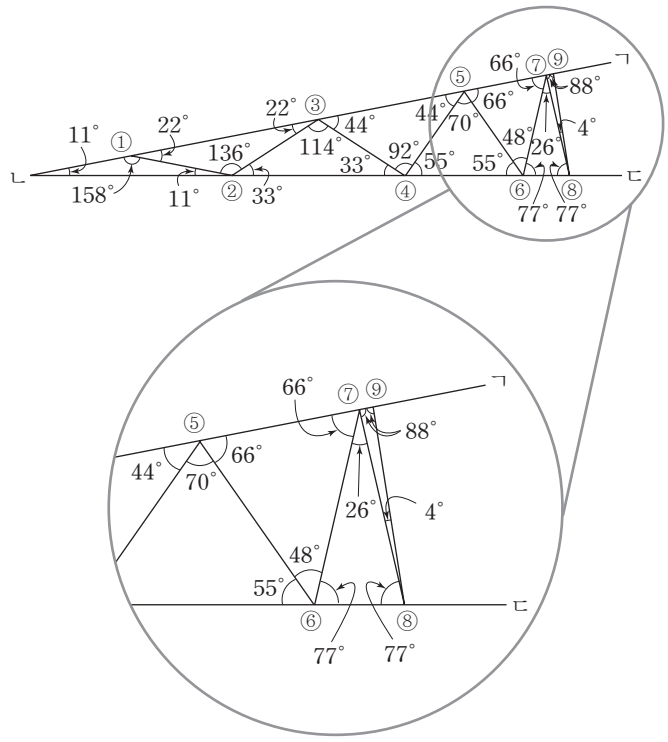
85번째에 놓인 수는 $\frac{7}{7}=1, \cdots$입니다.

따라서 81번째에 놓인 수와 85번째 놓인 수의 차는

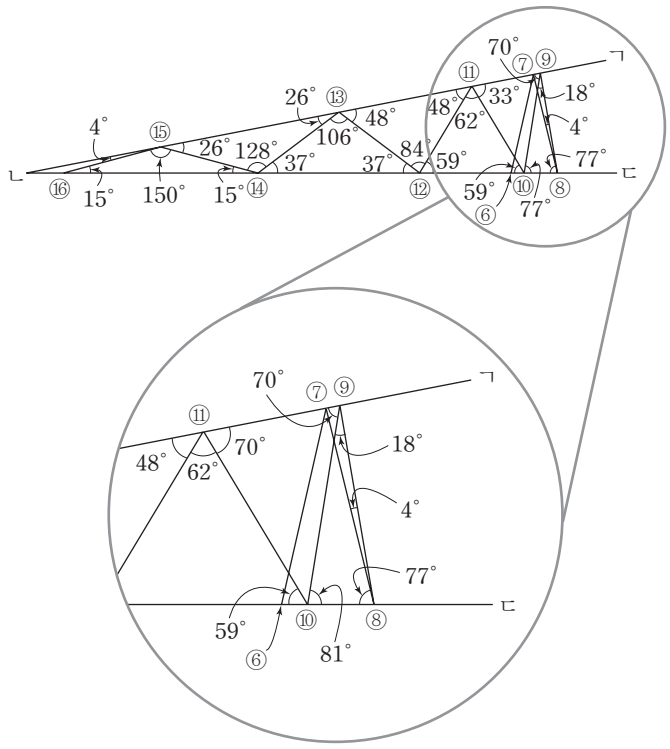
$1-\frac{3}{11}=\frac{8}{11}$입니다.

⇨ ㉠=8, ㉡=11이므로 ㉠+㉡=8+11=19입니다.

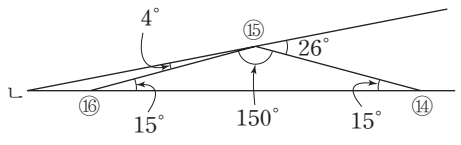
24. 그림과 같이 오른쪽으로 반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ 위에 번갈아 가며 점 ①, 점 ②, 점 ③, 점 ④, 점 ⑤, 점 ⑥, 점 ⑦, 점 ⑧, 점 ⑨를 찍을 수 있습니다.



그런데 각 ⑦⑧⑨의 크기가 180°−88°−88°=4°이고
각 ⑨⑧ㄷ의 크기가 180°−77°−4°=99°이므로
더 이상 오른쪽으로 반직선 ㄴㄷ 위에 점을 찍을 수 없습니다.
이때, 각 ⑨⑧⑥의 크기가 77°+4°=81°이므로 그림과 같이 왼쪽으로 점을 반직선 ㄴㄷ과 반직선 ㄴㄱ 위에 번갈아 가며 점 ⑩, 점 ⑪, 점 ⑫, 점 ⑬, 점 ⑭, 점 ⑮, 점 ⑯을 찍을 수 있습니다.



점 ⑰을 반직선 ㄴㄱ 위에 찍은 다음 점 ⑯과 점 ⑰을 선분으로 이르면 선분 ⑯⑮와 선분 ⑯⑰의 길이가 같으므로
삼각형 ⑰⑯⑮은 이등변삼각형입니다.



(각 ⑮⑰⑯)=(각 ⑰⑮⑯)=4°이므로
(각 ⑰⑯⑮)=180°−4°−4°=172°이고
각 ⑮⑯⑭의 크기가 15°이므로
각 ⑰⑯⑭의 크기가 172°+15°=187°입니다.

그런데 직선은 각의 크기가 180°이므로 점 ⑰은 반직선 ㄴㄱ 위에 찍을 수 없습니다.
따라서 반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ 위에 찍을 수 있는 점은 점 ①, 점 ②, 점 ③, 점 ④, 점 ⑤, 점 ⑥, 점 ⑦, 점 ⑧, 점 ⑨, 점 ⑩, 점 ⑪, 점 ⑫, 점 ⑬, 점 ⑭, 점 ⑮, 점 ⑯이므로 모두 16개입니다.

25. 자연수 부분이 세 자리 수인 어떤 소수 세 자리 수 가를 ㉠㉡㉢.㉣㉤㉥이라 하면

$$\begin{array}{r} ㉠㉡㉢.㉣㉤㉥ \\ ㉠㉡㉢.㉣㉤㉥ \\ +\ ㉠㉡㉢.㉣㉤㉥ \\ \hline ㉡㉢㉣.㉤㉥㉠ \end{array}$$

입니다.

(1) ㉠=1일 경우

- ㉥+㉥+㉥=㉥×3의 일의 자리 숫자는 1이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 1이 되는 수는 7이므로 ㉥=7입니다.
- 소수 셋째 자리 계산이 7+7+7=21이므로 2를 받아올림하면 2+㉤+㉤+㉤의 일의 자리 숫자가 7이므로 ㉤+㉤+㉤=㉤×3의 일의 자리 숫자는 7−2=5이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 5가 되는 수는 5이므로 ㉤=5입니다.
- 소수 둘째 자리 계산이 2+5+5+5=17이므로 1을 받아올림하면 1+㉣+㉣+㉣의 일의 자리 숫자가 5이므로 ㉣+㉣+㉣=㉣×3의 일의 자리 숫자는 5−1=4이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 4이 되는 수는 8이므로 ㉣=8입니다.
- 소수 첫째 자리 계산이 1+8+8+8=25이므로 2를 받아올림하면 2+㉢+㉢+㉢의 일의 자리 숫자는 8이므로 ㉢+㉢+㉢=㉢×3의 일의 자리 숫자는 8−2=6이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 6이 되는 수는 2이므로 ㉢=2입니다.
- ㉡+㉡+㉡=㉡×3의 일의 자리 숫자는 2이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 2가 되는 수는 4이므로 ㉡=4입니다.
- 1+㉠+㉠+㉠=1+1+1+1=4

따라서 어떤 소수 세 자리 수 가는 142.857입니다.

(2) ㉠=2일 경우

- ㉥+㉥+㉥=㉥×3의 일의 자리 숫자는 2이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 2가 되는 수는 4이므로 ㉥=4입니다.
- 소수 셋째 자리 계산이 4+4+4=12이므로 1를 받아올림하면 1+㉤+㉤+㉤의 일의 자리 숫자가 4이므로 ㉤+㉤+㉤=㉤×3의 일의 자리 숫자는 4−1=3이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 3이 되는 수는 1이므로 ㉤=1입니다.
- ㉣+㉣+㉣=㉣×3의 일의 자리 숫자는 1이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 1이 되는 숫자는 7이므로 ㉣=7입니다.
- 소수 첫째 자리 계산이 7+7+7=21이므로 2를 받아올림하면 2+㉢+㉢+㉢의 일의 자리 숫자는 7이므로 ㉢+㉢+㉢=㉢×3의 일의 자리 숫자는 7−2=5이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 5가 되는 수는 5이므로 ㉢=5입니다.
- 일의 자리 계산에서 2+5+5+5=17이므로 1을 받아올림하면 1+㉡+㉡+㉡의 일의 자리 숫자는 5이므로 ㉡+㉡+㉡=㉡×3의 일의 자리 숫자는 5−1=4이고 3과 곱해서 곱의 일의 자리 숫자가 4가 되는 수는 8이므로 ㉡=8입니다.
- 십의 자리 계산에서 1+8+8+8=25이므로 2를 받아올림하면 2+㉠+㉠+㉠=2+2+2+2=8입니다.

따라서 어떤 소수 세 자리 수 가는 285.714입니다.

(3) ㉠=3일 경우

백의 자리 계산에서 3+3+3=9이므로 ㉡=9인데 십의 자리 계산이 ㉡+㉡+㉡=9+9+9=27이므로 받아올림한 수 2가 있어 식이 성립하지 않습니다.

따라서 어떤 소수 세 자리 수 가가 될 수 있는 수는 142.857과 285.714이므로 142.857+285.714=428.571이고

428.571를 분모가 1000인 대분수로 나타내면 $428\frac{571}{1000}$이므로 ■은 428, ▲은 571입니다.

⇨ ▲−■=571−428=143